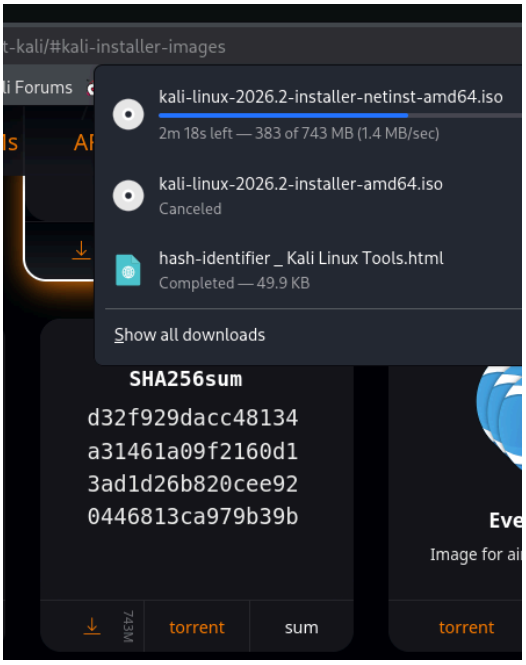
Taller Evidencia Digital

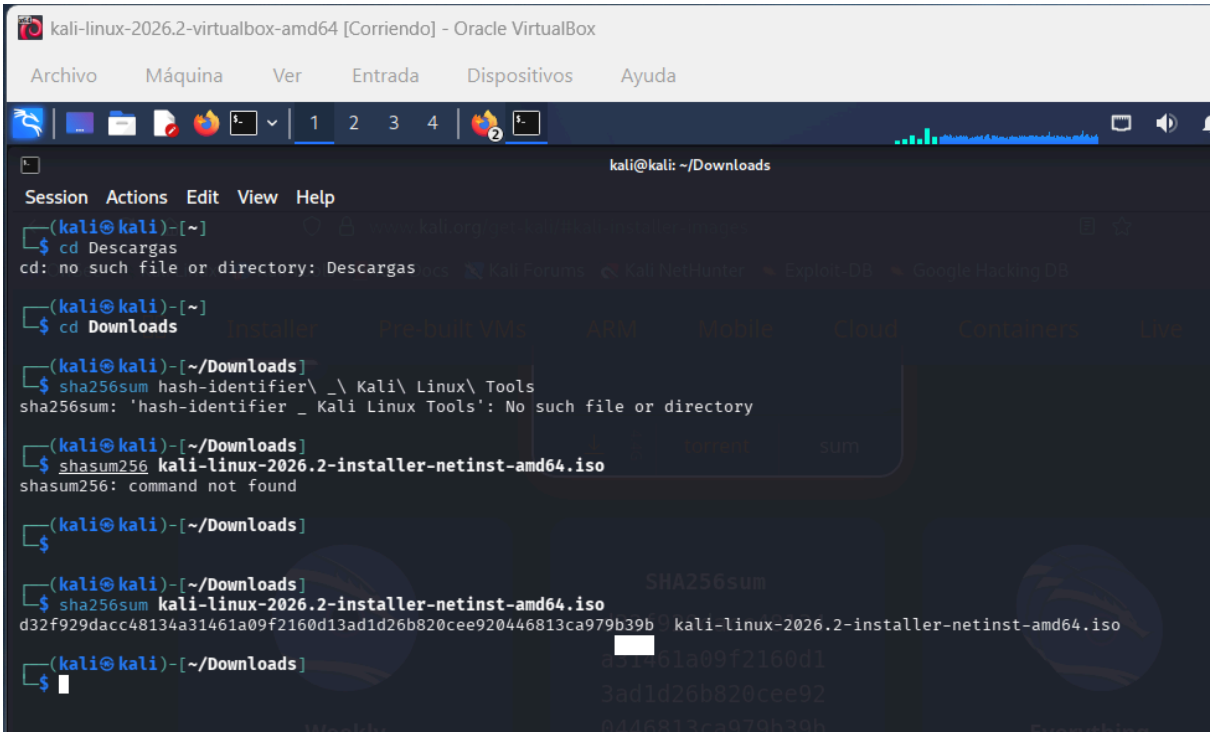
- Laura Sophia Hernández
- Maria Belén Peña
- Natalia Moreno

Actividad:

1. Encontrar un documento con un hash registrado y descargar.



En kali por terminal: sacar el hash y debe ser igual. copia mismo hash



Script que no permita modificación de la evidencia.

```
#!/bin/bash
# ================================================================
=====
#  forense_copias.sh
#  Protege un archivo original contra modificación (solo lectura +
#  inmutable) y genera 3 copias forenses verificando su SHA-256.
#
#  Uso:  sudo ./forense_copias.sh <archivo> [carpeta_destino]
#  Ej.:  sudo ./forense_copias.sh kali-linux-2026.2-installer-neti
nst-amd64.iso
# ================================================================
=====

set -euo pipefail

ORIGINAL="${1:-}"
DESTINO="${2:-./evidencia_$(date +%Y%m%d_%H%M%S)}"
LOG="$DESTINO/cadena_custodia.log"

# --- Validaciones ---------------------------------------------
----
```

```
if [[ $EUID -ne 0 ]]; then
    echo "[!] Ejecuta con sudo (chattr requiere root)."
    exit 1
fi
if [[ -z "$ORIGINAL" || ! -f "$ORIGINAL" ]]; then
    echo "Uso: sudo $0 <archivo> [carpeta_destino]"
    exit 1
fi

mkdir -p "$DESTINO"
NOMBRE=$(basename "$ORIGINAL")

log() { echo "[$(date '+%F %T')] $*" | tee -a "$LOG"; }

log "=== INICIO ADQUISICIÓN FORENSE ==="
log "Analista: ${SUDO_USER:-root} | Host: $(hostname)"
log "Archivo original: $(realpath "$ORIGINAL")"

# --- 1. Hash del original ANTES de cualquier acción -------------
----
HASH_ORIG=$(sha256sum "$ORIGINAL" | awk '{print $1}')
log "SHA-256 original: $HASH_ORIG"

# --- 2. Proteger el original contra modificación ----------------
----
chmod 444 "$ORIGINAL"                       # solo lectura para to
dos
if chattr +i "$ORIGINAL" 2>/dev/null; then  # inmutable (ni root p
uede modificar/borrar)
    log "Original protegido: chmod 444 + chattr +i (inmutable)"
else
    log "[!] chattr no soportado en este sistema de archivos; solo
chmod 444 aplicado"
fi
lsattr "$ORIGINAL" 2>/dev/null | tee -a "$LOG" || true

# Prueba: intentar escribir en el original (debe fallar)
if echo "test" >> "$ORIGINAL" 2>/dev/null; then
    log "[X] ¡ALERTA! El original se pudo modificar"
else
    log "Prueba de escritura sobre el original: BLOQUEADA (correct
o)"
fi
```

```
# --- 3. Crear 3 copias y verificar hash ------------------------
----
TODO_OK=1
for i in 1 2 3; do
    COPIA="$DESTINO/copia${i}_${NOMBRE}"
    dd if="$ORIGINAL" of="$COPIA" bs=4M status=none conv=fsync
    chmod 444 "$COPIA"
    HASH_C=$(sha256sum "$COPIA" | awk '{print $1}')
    if [[ "$HASH_C" == "$HASH_ORIG" ]]; then
        log "Copia $i: $HASH_C  -> COINCIDE ✔"
    else
        log "Copia $i: $HASH_C  -> NO COINCIDE ✘"
        TODO_OK=0
    fi
done

# --- 4. Re-verificar el original (no debe haber cambiado) -------
----
HASH_FINAL=$(sha256sum "$ORIGINAL" | awk '{print $1}')
if [[ "$HASH_FINAL" == "$HASH_ORIG" ]]; then
    log "Original re-verificado: sin cambios ✔"
else
    log "[X] El hash del original cambió"
    TODO_OK=0
fi

# --- 5. Archivo de hashes para verificación posterior -----------
----
( cd "$DESTINO" && sha256sum copia*_"$NOMBRE" > hashes.sha256 )
log "Hashes guardados en $DESTINO/hashes.sha256 (verificar con: sh
a256sum -c hashes.sha256)"

[[ $TODO_OK -eq 1 ]] && log "=== RESULTADO: INTEGRIDAD VERIFICADA
===" \
                     || log "=== RESULTADO: FALLÓ LA VERIFICACIÓN
==="

echo
echo "Para quitar la protección del original al terminar:"
echo "  sudo chattr -i \"$ORIGINAL\" && chmod 644 \"$ORIGINAL\""
```

Clonado forense 2 copias y el original.

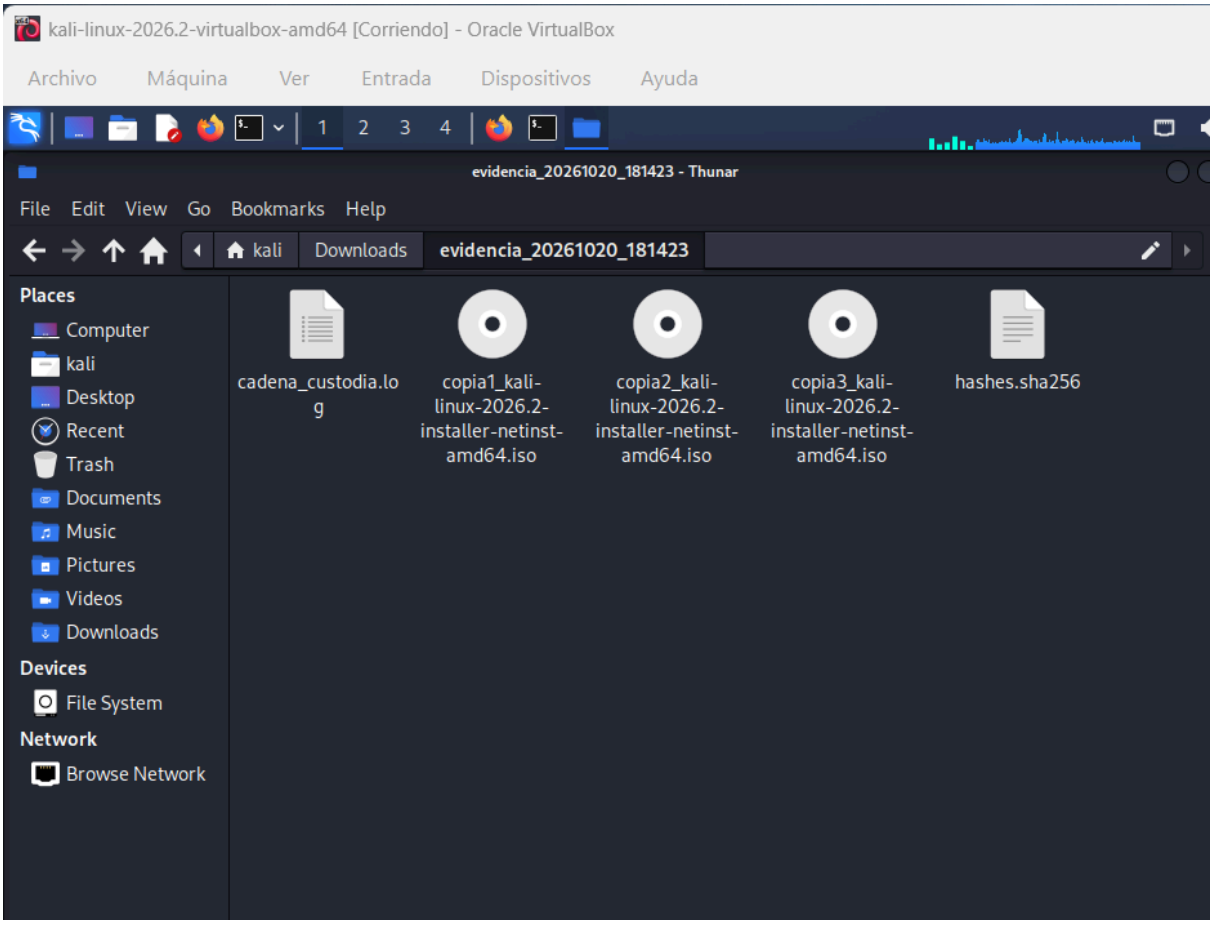
```
┌──(kali㉿kali)-[~/Downloads]
└─$ sha256sum kali-linux-2026.2-installer-netinst-amd64.iso
d32f929dacc48134a31461a09f2160d13ad1d26b820cee920446813ca979b39b  kali-linux-2026.2-installer-netinst-amd64.iso

┌──(kali㉿kali)-[~/Downloads]
└─$ nano forense_copias.sh

┌──(kali㉿kali)-[~/Downloads]
└─$ chmod +x forense_copias.sh
sudo ./forense_copias.sh kali-linux-2026.2-installer-netinst-amd64.iso
[sudo] password for kali:
[2026-10-20 18:14:23] ═══ INICIO ADQUISICIÓN FORENSE ═══
[2026-10-20 18:14:23] Analista: kali | Host: kali
[2026-10-20 18:14:23] Archivo original: /home/kali/Downloads/kali-linux-2026.2-installer-netinst-amd64.iso
[2026-10-20 18:14:24] SHA-256 original: d32f929dacc48134a31461a09f2160d13ad1d26b820cee920446813ca979b39b
[2026-10-20 18:14:24] Original protegido: chmod 444 + chattr +i (inmutable)
──i────────e────── kali-linux-2026.2-installer-netinst-amd64.iso
./forense_copias.sh: line 50: kali-linux-2026.2-installer-netinst-amd64.iso: Operation not permitted
[2026-10-20 18:14:24] Prueba de escritura sobre el original: BLOQUEADA (correcto)
[2026-10-20 18:14:32] Copia 1: d32f929dacc48134a31461a09f2160d13ad1d26b820cee920446813ca979b39b  → COINCIDE ✔
[2026-10-20 18:14:40] Copia 2: d32f929dacc48134a31461a09f2160d13ad1d26b820cee920446813ca979b39b  → COINCIDE ✔
[2026-10-20 18:14:46] Copia 3: d32f929dacc48134a31461a09f2160d13ad1d26b820cee920446813ca979b39b  → COINCIDE ✔
[2026-10-20 18:14:47] Original re-verificado: sin cambios ✔
[2026-10-20 18:14:49] Hashes guardados en ./evidencia_20261020_181423/hashes.sha256 (verificar con: sha256sum -c hashes.sha256)
[2026-10-20 18:14:49] ═══ RESULTADO: INTEGRIDAD VERIFICADA ═══

Para quitar la protección del original al terminar:
  sudo chattr -i "kali-linux-2026.2-installer-netinst-amd64.iso" && chmod 644 "kali-linux-2026.2-installer-netinst-amd64.iso"

┌──(kali㉿kali)-[~/Downloads]
└─$
```



.